关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C053 抛物线的焦点弦长公式（倾斜角形式）

二级结论

条件

条件 1（抛物线标准形式）：

抛物线为 $y^2 = 2px$ 或 $y^2 = -2px$，其中 $p > 0$。

条件 2（焦点弦倾斜角）：

过焦点的弦所在直线倾斜角为 θ，且 $\theta \neq 0, \pi$。

结论

结论一（焦点弦长公式）：

直观描述： 焦点弦长度由倾斜角的正弦平方决定，与 p 成正比。

$$L = \frac{2p}{\sin^2\theta}.$$

推广结论（通径特例）：

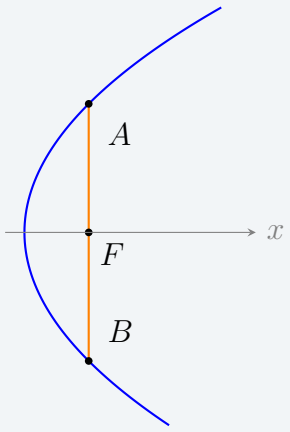
直观描述： 当弦垂直于 x 轴时取得最小长度 $2p$，称为通径。

$$\theta = \frac{\pi}{2} \;\Rightarrow\; L_{\min} = 2p.$$

适用范围（两种标准形式）

$$y^2 = 2px \quad \text{或} \quad y^2 = -2px \quad (p > 0).$$

理解说明



通径 $x = 1$ 对应 $\theta = \pi/2$，长为 $4 = 2p$。左右开口的倾斜角公式相同；若改为上下开口，倾斜角仍从 x 轴量起时分母应改为 $\cos^2\theta$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

一句话直觉

当直线穿过抛物线焦点时，弦的长度只取决于直线的倾斜程度；越陡（接近垂直）弦越短，越平（接近平行）弦越长。

核心拆解

要点一（倾斜角与斜率关系）：

倾斜角 θ 的斜率 $k=\tan\theta$，弦长公式与 k 的关系可通过 $\sin^2\theta$ 转换：$L=\dfrac{2p(1+k^2)}{k^2}$（因为 $\sin^2\theta=\dfrac{\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta}$，经整理得到用 k 表示的弦长公式 $L=2p\cdot\dfrac{1+k^2}{k^2}$）。

要点二（通径是最短焦点弦）：

当 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 时，$\sin^2\theta=1$，$L=2p$ 达到最小值，此时弦垂直于 x 轴，称为通径。

几何本质（弦的投影长度）

焦点弦在准线上的投影长度与 $\sin\theta$ 有关，从而得到长度公式。

代数意义（坐标运算简化）

利用抛物线定义，将弦长转化为焦半径之和，再通过韦达定理导出与 θ 的关系。

考点价值（常见出题角度）

- **考法一（直接套公式求弦长）：**给出倾斜角或斜率，直接代入公式计算焦点弦长。
- **考法二（已知弦长反求倾斜角）：**利用公式建立方程，解出 θ 或斜率，再求其他量。

顿悟点

该公式的核心是用一个参数 θ 统一表达了焦点弦长，避免了繁琐的坐标运算；只要知道倾斜角，立即写出弦长。

使用场景

- **场景一（焦点弦长度计算）：**已知抛物线方程和过焦点直线的倾斜角，求弦长。
- **场景二（最值问题）：**利用 $L=\dfrac{2p}{\sin^2\theta}$ 分析弦长的取值范围，或求最小值。

证明

思路提示

利用过焦点的直线参数方程，将弦长转化为参数差的绝对值，通过韦达定理化简即得公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正式推导

步骤一（设参数方程）：

对于 $y^2=2px$，焦点 $F(p/2,0)$，设过 F 且倾斜角为 θ 的直线参数方程为

$$\begin{cases} x=\dfrac{p}{2}+t\cos\theta, \\ y=t\sin\theta, \end{cases}$$

其中 t 为从焦点到点 P 的有向距离.

理由: 参数方程便于直接表达距离, 也容易代入曲线方程.

步骤二 (代入抛物线):

将 x,y 代入 $y^2=2px$ 得

$$(t\sin\theta)^2=2p\left(\frac{p}{2}+t\cos\theta\right),$$

整理得

$$t^2\sin^2\theta-2pt\cos\theta-p^2=0. \tag{1}$$

理由: 代入后得到关于 t 的二次方程, 其两根 t_1,t_2 对应两交点的有向距离.

步骤三 (韦达定理):

由 (1) 得

$$t_1+t_2=\frac{2p\cos\theta}{\sin^2\theta},\qquad t_1t_2=-\frac{p^2}{\sin^2\theta}.$$

理由: 韦达定理给出根与系数的关系, 为计算长度差做准备.

步骤四 (弦长计算):

焦点弦长 $L=|t_1-t_2|$(由参数 t 的几何意义,$|t_1-t_2|$ 即 A,B 两点间距离). 于是

$$\begin{aligned} L^2&=(t_1-t_2)^2=(t_1+t_2)^2-4t_1t_2\\ &=\frac{4p^2\cos^2\theta}{\sin^4\theta}+\frac{4p^2}{\sin^2\theta}\\ &=\frac{4p^2(\cos^2\theta+\sin^2\theta)}{\sin^4\theta}\\ &=\frac{4p^2}{\sin^4\theta}. \end{aligned}$$

理由: 利用 $|AB|=|t_1-t_2|$ 计算弦长, 并将韦达结果代入.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤五 (开方得公式):

取正平方根得

$$L=\frac{2p}{\sin^2\theta}.$$

理由: $L>0$,$\sin^2\theta>0$, 直接开方.

步骤六 (开口向左情形):

对于 $y^2=-2px$, 焦点 $F(-p/2,0)$, 设直线 $x=-\frac{p}{2}+t\cos\theta$,$y=t\sin\theta$, 代入 $y^2=-2px$ 得到方程 $t^2\sin^2\theta+2pt\cos\theta-p^2=0$, 由韦达定理和距离公式同样可推出 $L=\frac{2p}{\sin^2\theta}$.

理由: 仅一次项符号改变, 不影响弦长结果.

结论回扣

由此证明了: 无论抛物线开口向左还是向右, 只要 $p>0$, 过焦点且倾斜角为 $\theta(\theta\neq0,\pi)$ 的弦长均为 $L=\frac{2p}{\sin^2\theta}$.

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，过 F 且倾斜角为 30° 的直线交抛物线于 A,B 两点，求 $|AB|$。

解题步骤：

第一步（识别参数）：

抛物线 $y^2=4x$ 为标准形式 $y^2=2px$，所以 $2p=4$，$p=2$。

理由： 套用焦点弦长公式前，需确定 p 的值。

第二步（代入公式）：

倾斜角 $\theta=30^\circ$，$\sin30^\circ=\frac{1}{2}$，$\sin^2\theta=\frac{1}{4}$。代入公式 $L=\frac{2p}{\sin^2\theta}$ 得 $L=\frac{2\times2}{\frac{1}{4}}=\frac{4}{\frac{1}{4}}=4\times4=16$。

理由： L 仅与 p 和 θ 有关，直接代入即可。

第三步（写出答案）：

所以 $|AB|=16$。

理由： 得到最终结果。

关键结论： **焦点弦长 L 由公式 $L=\frac{2p}{\sin^2\theta}$ 直接计算得到，$p=2$，$\theta=30^\circ$，得 $L=16$。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 2（稍变形）

题目： 已知抛物线 $y^2=8x$ 的焦点弦长为 16，求该焦点弦所在直线的倾斜角 θ。

解题步骤：

第一步（确定参数）：

由 $y^2=8x$ 得 $2p=8$，$p=4$。

理由：公式需要 p 值。

第二步（列方程）：

由 $L=\dfrac{2p}{\sin^2\theta}$，$L=16$，得 $16=\dfrac{2\times 4}{\sin^2\theta}=\dfrac{8}{\sin^2\theta}$，所以 $\sin^2\theta=\dfrac{8}{16}=\dfrac{1}{2}$。

理由：将已知量代入公式，反解 $\sin^2\theta$。

第三步（求倾斜角）：

因为 $\theta\in(0,\pi)$ 且 $\theta\neq 0,\pi$，$\sin\theta>0$，所以 $\sin\theta=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，得 $\theta=\dfrac{\pi}{4}$ 或 $\theta=\dfrac{3\pi}{4}$。

理由：在 $(0,\pi)$ 内正弦值为 $\sqrt{2}/2$ 对应两个角度。

关键结论： **利用公式反解 $\sin^2\theta$，注意倾斜角的范围得到两个可能值 $\theta=\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4}$。**

例 3（综合应用）

题目： 抛物线 $y^2=2px\ (p>0)$ 的焦点为 F，过 F 的直线 l 与抛物线交于 A,B 两点，l 的倾斜角为 60°，且 $|AF|+|BF|=8$，求 p 的值。

解题步骤：

第一步（转换弦长）：

由于 A,F,B 三点共线且 F 在 A,B 之间，根据抛物线定义，$|AF|=x_A+\dfrac{p}{2}$，$|BF|=x_B+\dfrac{p}{2}$，所以 $|AF|+|BF|=(x_A+x_B)+p$。又因为 A,B 是焦点弦，有 $|AB|=|AF|+|BF|$（焦点在弦上），故 $|AB|=8$。

理由：抛物线上的点到焦点距离等于到准线距离，焦半径之和恰为弦长。

第二步（代入公式）：

已知 $\theta=60^\circ$，$\sin 60^\circ=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，$\sin^2\theta=\dfrac{3}{4}$。由焦点弦长公式 $L=\dfrac{2p}{\sin^2\theta}$ 得 $8=\dfrac{2p}{\frac{3}{4}}=\dfrac{8p}{3}$。

理由：将 $L=8$ 和 θ 代入公式建立关于 p 的方程。

第三步（解出参数）：

解方程 $8=\dfrac{8p}{3}$，得 $p=3$。

理由：等式两边乘以 3 再除以 8 即得。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 由 $|AF|+|BF|=|AB|$ 得到弦长，再套用 $L=\dfrac{2p}{\sin^2\theta}$ 列出方程解得 $p=3$。

易错提醒

易错点一（开口方向误判）

认为公式只对 $y^2=2px$ 成立，对 $y^2=-2px$ 不适用，或需将 p 改为 $-p$。

正确理解（两种开口均适用）：

当 $y^2=-2px$（$p>0$）时，焦点为 $(-p/2,0)$，过焦点的弦长仍为 $L=\dfrac{2p}{\sin^2\theta}$，只需 p 取正值。

错因分析（忽略推导一致性）：

推导中仅焦点坐标符号改变，代入后二次方程的一次项改变符号，但两根之差的绝对值相同，所以弦长公式不变。

易错点二（忽略倾角范围）

直接使用 $\theta=0$ 或 $\theta=\pi$ 代入公式，导致分母为零，却误认为对应无限长弦。

正确理解（倾角不能平行于轴）：

当 $\theta=0$ 或 π 时直线与 x 轴平行，与抛物线只有一个交点，不存在弦，故公式要求 $\theta\neq 0,\pi$，此时 $\sin^2\theta=0$ 公式无意义。

错因分析（几何意义缺失）：

忽略了焦点弦的定义要求直线与抛物线相交于两点，而平行于对称轴时只有一交点。

易错点三（混淆 θ 与 k）

将公式记成 $L=\dfrac{2p}{\tan^2\theta}$ 或直接用斜率 k 代入而忘记转换。

正确理解（公式仅含 $\sin\theta$）：

原公式是 $L=\dfrac{2p}{\sin^2\theta}$，若已知斜率 k，应利用 $\sin^2\theta=\dfrac{k^2}{1+k^2}$ 转换。

错因分析（记忆混淆）：

焦点弦长还有另一形式 $L=2p(1+k^2)/k^2$，学生易将两个公式的分子分母记反。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

抛物线焦点弦长等于 $2p$ 除以倾斜角正弦的平方，其取值只与 p 和 θ 有关。

使用条件

- **条件 1（抛物线标准形式）：**抛物线为 $y^2=\pm 2px$（$p>0$），即开口向左或向右。
- **条件 2（倾斜角限制）：**倾斜角 $\theta\in(0,\pi)$ 且 $\theta\neq 0,\pi$，保证直线与抛物线有两个交点。

关键提醒

- **易错点（分母为零）：** $\theta=0$ 或 π 时公式无意义，此时直线与抛物线的对称轴平行，不相交于两点。
- **检查项（p 的取值）：**确认 $p>0$，若抛物线方程为 $y^2=2px$，p 为正常数；若为 $y^2=-2px$，p 同样取正值，公式相同。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料